

Інструкція до практичної роботи №24

Тема: Контроль, управління і підтримка мережних ресурсів. МКР

Мета роботи

- Ознайомитися із засобами моніторингу мережевих ресурсів у реальному часі
- Навчитися налаштовувати пріоритезацію мережевого трафіку (QoS)
- Освоїти перевірку та оновлення драйверів мережевого адаптера
- Навчитися виконувати резервне копіювання конфігурації мережевого підключення
- Узагальнити та перевірити знання за темою 2 «Локальні комп'ютерні мережі» (модульна контрольна робота)

Теоретичні відомості

1. Моніторинг мережевих ресурсів

Постійний контроль стану мережевих ресурсів дозволяє своєчасно виявляти перевантаження каналу, недоступність служб та підозрілу активність. Для цього використовуються вкладка «Мережа» Диспетчера завдань, Монітор ресурсів та лічильники продуктивності мережевого адаптера в perfmon.

2. Управління доступом до мережевих ресурсів

Централізоване управління доступом передбачає визначення того, які користувачі чи групи мають право використовувати конкретні мережеві ресурси (спільні папки, принтери, служби), а також регулярний перегляд і коригування цих прав відповідно до змін в організації.

3. Підтримка мережевих ресурсів

- Регулярне оновлення драйверів мережевих адаптерів та прошивок мережевого обладнання (комутатори, маршрутизатори)
- Планове обслуговування кабельної системи та мережевого обладнання
- Моніторинг завантаження та своєчасне розширення пропускної здатності каналів
- Документування конфігурації мережі та внесених змін

4. Політики використання мережевих ресурсів. QoS

Quality of Service (QoS) — набір технологій керування мережевим трафіком, що дозволяє пріоритезувати критично важливий трафік (наприклад,

відеоконференції) над менш важливим (наприклад, фонове завантаження оновлень), гарантуючи стабільну якість роботи пріоритетних служб.

5. Резервне копіювання мережевих налаштувань

Конфігурацію мережевого підключення (IP-адресу, налаштування DNS, правила брандмауера) доцільно експортувати та зберігати окремо, щоб мати змогу швидко відновити робочий стан після збою обладнання чи помилкового налаштування.

6. Узагальнення теми 2 «Локальні комп'ютерні мережі»

Тема 2 охопила профілі та параметри завантаження Windows, архівування та стиснення інформації, діагностику апаратних пристроїв, адміністрування операційної системи, роботу з периферійними пристроями (принтери, сканери), моніторинг продуктивності, обслуговування дисків, а також основи побудови, підключення, діагностики та адміністрування локальних комп'ютерних мереж. Ці знання формують базу для подальшого вивчення мережевих технологій та системного адміністрування.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з мережевим підключенням
- Права адміністратора
- Доступ до локальної мережі кабінету
- Бланк або електронна форма модульної контрольної роботи

Хід роботи

Завдання 1. Моніторинг мережевого трафіку в реальному часі (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер завдань → вкладка «Продуктивність» → «Ethernet»/«Wi-Fi».

Крок 2. Розпочніть завантаження файлу з мережі та спостерігайте за графіком швидкості.

Крок 3. Порівняйте показники з даними Монітора ресурсів (вкладка «Мережа»).

Завдання 2. Налаштування QoS для пріоритезації трафіку (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Редактор локальних групових політик (gpedit.msc) → Конфігурація комп'ютера → Параметри Windows → Політики QoS на основі політик.

Крок 2. Створіть нову політику QoS з тестовою назвою.

Крок 3. Вкажіть застосунок або порт, для якого встановлюється пріоритет, та значення DSCP.

Крок 4. Поясніть у звіті, як застосована політика вплине на пріоритезацію трафіку.

Завдання 3. Перевірка та оновлення драйверів мережевого адаптера (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер пристроїв → «Мережеві адаптери».

Крок 2. Перегляньте властивості драйвера мережевого адаптера (виробник, версія, дата).

Крок 3. Спробуйте оновити драйвер через контекстне меню «Оновити драйвер» → «Автоматичний пошук».

Крок 4. Занесіть результат перевірки до звіту.

Завдання 4. Резервне копіювання конфігурації мережевого підключення (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду `netsh wlan export profile key=clear` (для Wi-Fi) або `netsh -c interface dump > network_backup.txt` (загальні налаштування).

Крок 3. Перегляньте створений файл резервної копії налаштувань.

Крок 4. Поясніть, як відновити мережеві налаштування з такої резервної копії.

Завдання 5. Аудит та контроль доступу до мережевого ресурсу (15 хв)

Крок 1. Оберіть спільний ресурс, налаштований у попередніх практичних роботах.

Крок 2. Перегляньте поточний список користувачів із доступом до цього ресурсу.

Крок 3. Внесіть корективи у права доступу відповідно до принципу найменших привілеїв.

Крок 4. Перевірте журнал аудиту (за наявності налаштованого аудиту з ПР №23) на предмет останніх спроб доступу.

Завдання 6. Створення плану підтримки мережевих ресурсів (10 хв)

Крок 1. Складіть письмовий план регулярного обслуговування мережевих ресурсів навчального кабінету (частота перевірки драйверів, резервного копіювання, аудиту).

Крок 2. Вкажіть відповідальних та періодичність кожного пункту плану.

Крок 3. Оформіть план у вигляді таблиці або нумерованого списку.

Завдання 7. Виконання завдань модульної контрольної роботи (МКР) за темою 2 (10 хв)

Крок 1. Отримайте у викладача варіант модульної контрольної роботи (див. розділ «Модульна контрольна робота» нижче).

Крок 2. Виконайте теоретичний блок завдань письмово або в електронній формі.

Крок 3. Виконайте практичний блок завдань безпосередньо на комп'ютері.

Крок 4. Здайте виконану роботу викладачу для оцінювання.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть, які засоби Windows дозволяють моніторити мережевий трафік
2. Складіть перелік типових заходів підтримки мережевих ресурсів
3. Поясніть призначення технології QoS

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команду `netsh advfirewall` для експорту та імпорту конфігурації брандмауера
2. Порівняйте пріоритезацію трафіку через групові політики QoS та через налаштування домашнього маршрутизатора
3. Складіть детальний графік технічного обслуговування мережі кабінету на семестр

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть принципи роботи протоколу SNMP для моніторингу мережевого обладнання
2. Напишіть сценарій PowerShell для автоматичного резервного копіювання конфігурації мережевих адаптерів усіх підключених інтерфейсів
3. Підготуйте узагальнюючий конспект (1-2 сторінки) за всіма практичними роботами теми 2 для підготовки до МКР

Модульна контрольна робота (МКР) за темою 2 «Локальні комп'ютерні мережі»

Модульна контрольна робота охоплює матеріал усіх практичних робіт теми 2 (№12–24): профілі та параметри завантаження Windows, архівування, діагностику апаратних пристроїв, адміністрування ОС, роботу з периферією, моніторинг продуктивності, обслуговування дисків та основи локальних

комп'ютерних мереж. Робота складається з теоретичного та практичного блоків.

Теоретичний блок (10 запитань, письмова відповідь)

1. Що таке профіль користувача і які типи профілів існують?
2. Чим стиснення без втрат відрізняється від стиснення із втратами?
3. Які засоби Windows дозволяють діагностувати апаратні несправності?
4. Що входить до завдань системного адміністратора Windows?
5. Що таке черга друку і для чого вона призначена?
6. Які лічильники продуктивності використовуються для аналізу вузьких місць системи?
7. У чому різниця між дефрагментацією HDD та TRIM для SSD?
8. Які топології комп'ютерних мереж ви знаєте?
9. Чим статична IP-адресація відрізняється від динамічної (DHCP)?
10. Що таке share permissions і чим вони відрізняються від прав NTFS?

Практичний блок (2 завдання, виконуються на комп'ютері)

1. Налаштуйте спільний доступ до тестової папки в мережі з коректним розмежуванням прав share permissions та NTFS, продемонструйте доступ з іншого комп'ютера.
2. Виконайте діагностику мережевого підключення власного комп'ютера (ipconfig /all, ping шлюзу, ping зовнішнього вузла, tracert) та оформіть короткий висновок щодо стану мережі.

Критерії оцінювання МКР

Кожна правильна відповідь теоретичного блоку оцінюється в 1 бал (максимум 10 балів). Кожне виконане практичне завдання оцінюється в 1 бал (максимум 2 бали). Загальна максимальна оцінка за МКР — 12 балів, що відповідає 12-бальній шкалі оцінювання.

Контрольні питання

1. Якими засобами можна моніторити мережевий трафік у реальному часі?
2. Що таке технологія QoS і для чого вона застосовується?
3. Чому важливо регулярно оновлювати драйвери мережевого адаптера?
4. Як створити резервну копію конфігурації мережевого підключення?
5. Що включає план підтримки мережевих ресурсів?
6. Що таке принцип найменших привілеїв при наданні доступу до ресурсів?
7. Які засоби дозволяють експортувати профіль Wi-Fi мережі?

8. Що таке DSCP у контексті QoS?
9. Які основні теми було розглянуто у межах теми 2 «Локальні комп'ютерні мережі»?
10. Чому важливо документувати конфігурацію мережі та внесені зміни?
11. Яка команда використовується для перегляду мережесесій на сервері?
12. Що станеться з доступом користувачів, якщо неправильно налаштувати QoS-політику?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати моніторингу мережевого трафіку
3. Опис налаштованої політики QoS
4. Результати перевірки та оновлення драйвера мережевого адаптера
5. Опис створеної резервної копії мережевої конфігурації
6. Результати аудиту та контролю доступу до мережевого ресурсу
7. Складений план підтримки мережесесій
8. Виконана модульна контрольна робота (МКР)
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Загальні висновки за темою 2

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання практичної роботи з повною документацією, успішно виконана МКР (10-12 балів), виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, МКР виконана на 8-9 балів, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, МКР виконана на 6-7 балів, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, МКР виконана менш ніж на 6 балів
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація

- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо QoS та групових політик мережі
2. Довідник команд netsh:
<https://learn.microsoft.com/windows-server/networking/technologies/netsh/netsh-contexts>
3. Матеріали щодо моніторингу та підтримки мережевої інфраструктури
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **QoS** — Quality of Service — технологія пріоритезації мережевого трафіку
- **DSCP** — поле в заголовку IP-пакета, що визначає пріоритет трафіку для QoS
- **Моніторинг мережі** — постійне спостереження за станом і навантаженням мережевих ресурсів
- **netsh** — утиліта командного рядка для керування мережевими налаштуваннями Windows
- **Підтримка мережевих ресурсів** — комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи мережі
- **МКР** — модульна контрольна робота — форма підсумкового контролю знань за темою
- **Принцип найменших привілеїв** — надання користувачу лише мінімально необхідних прав доступу

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Засоби моніторингу та підтримки мережевих ресурсів
- Принципи пріоритезації трафіку за технологією QoS
- Узагальнені поняття теми 2 «Локальні комп'ютерні мережі»

Навчилися:

- Моніторити мережевий трафік та стан мережевого адаптера
- Налаштовувати QoS-політики та резервне копіювання мережевої конфігурації

- Застосовувати узагальнені знання теми 2 під час виконання модульної контрольної роботи

Викладач: _____

Дата: _____